

[별표 5]

시설물별 재료시험의 항목과 기준수량

1. 마리나항만시설 재료시험 항목

1.1 재료시험 항목 및 평가방법

정밀점검의 재료시험 항목

구분	기본과업	선택과업
콘크리트 구조물	- 콘크리트 강도 - 비파괴시험: 반발경도 - 콘크리트 탄산화 깊이	- 콘크리트 강도 - 비파괴시험: 초음파전달속도 - 국부파괴법: 코어강도 - 철근배근 상태조사 - 염화물함유량

세부시설별 정밀점검의 재료시험 평가방법

구분		재료시험 항목	평가방법
기본 과업	콘크리트 구조물	◦ 콘크리트 비파괴강도 － 반발경도시험	◦ 외관상 건전부위와 불량부위에 대한 비교평가 필요
		◦ 콘크리트 탄산화 깊이 측정	◦ 현장측정 ◦ 탄산화속도계수 산정
	강관*	◦ 강관 부식두께 측정	◦ 현장측정 ◦ 계류시설 고정장치 부식평가
선택 과업	콘크리트 구조물	◦ 콘크리트 비파괴강도 － 초음파전달속도시험	◦ 기본과업 반발경도시험과 동일 적용
		◦ 콘크리트 강도 － 국부파괴: 코어채취시험	◦ 콘크리트강도 평가의 기준 ◦ 필요시 콘크리트 물성시험 등
		◦ 철근탐사시험 － 철근배근상태 － 철근피복두께	◦ 구조검토를 위한 철근조사 ◦ 콘크리트의 강도 및 물성시험 등을 위한 철근 위치 탐사
		◦ 콘크리트 염화물함유량 시험	◦ 철근까지 시료채취 및 평가**

* 마리나항만시설에 강관이 사용된 경우에 강관의 부식두께를 측정한다.

** 시료채취의 깊이는 책임기술자의 판단에 의하여 실시한다.

1.2 재료시험 기준수량

재료시험 항목은 기본과업과 선택과업으로 나뉘며, 필수적으로 실시해야 하는 항목은 기본과업으로 과업의 내용과 범위에 따라서 선택적으로 추가되는 항목을 선택과업으로 구분하였다.

정밀점검의 기본과업 재료시험 기준수량

구분	기준수량	비고
반발경도시험	◦ 각 부재별 6회 이상	100m당
탄산화 깊이 측정	◦ 상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	
강관 부식두께	◦ 상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 수량 결정	

정밀점검의 선택과업 재료시험 기준수량

구분	기준수량	비고
초음파 전달속도시험	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 반발경도시험과 동일부위 시험 원칙
코어채취*	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 시험위치는 현장여건을 반영하여 실시 ◦ 실내시험 병행
철근탐사시험	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 코어채취 수행 시 병행
염화물함유량시험	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	
수중조사**	◦ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정	◦ 수중부 외관조사

* 이전에 수행한 안전점검에서 코어채취 및 실내시험에 대한 자료가 충분하고 이들의 평가결과가 기준에 적합한 경우에는 기존의 자료를 이용할 수 있다.

** 조사방법 및 조사수량은 관리주체와 협의하여 결정한다.

1.3 측량

- 시설물의 안정과 관련된 침하, 경사, 전도 및 활동(블록이동)의 범위와 정도, 고정말뚝의 기울기를 측량하여 정량적으로 파악하고 장래 조사에서 진행성 파악 등에 활용하기 위하여 본체에 대하여 법선측량(수준측량 포함)을 실시한다.
- 기준점은 항만 내에 기준점이 있는 경우 기존 기준점을 활용하되, 기준점이 없는 경우에는 시설물의 시점에서 가장 가까운 곳에 위치한 구조물에 측량용 기준점을 설치한다. 이 때 측량용 기준점은 절대 좌표계를 사용하고, 측점은 상대 좌표계를 사용하도록 한다.
- 측량결과의 단위는 mm 단위를 사용하며, 측량 결과는 별도의 기록지에 측점의 번호와 해당 측점에 대한 좌표(x, y, z)를 기록한다.